TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE MÉXICO*

*Manuel Gollás***

INTRODUCCIÓN

La distribución por tamaños de las empresas del sector industrial mexicano es asimétrica: se observa un pequeño número de empresas grandes que representan gran parte del producto y muchas pequeñas. Ya sea que se tomen como medida de tamaño la producción, el valor agregado, el número de empleados, o el valor de los activos, se observará siempre una distribución asimétrica. En los cuadros 1 y 2 aparece la distribución por tamaños de las empresas del sector industrial de México en 1970, tomando como medida el número de empleados y el valor de la producción, respectivamente. En 1970 más de 60 % de las empresas industriales empleaban 5 o menos trabajadores, y 40 % de ellas producían 25 mil pesos o menos. Las gráficas 1 y 2 muestran la distribución de las empresas por tamaños en 1965 y 1970, según el número de obreros y empleados.

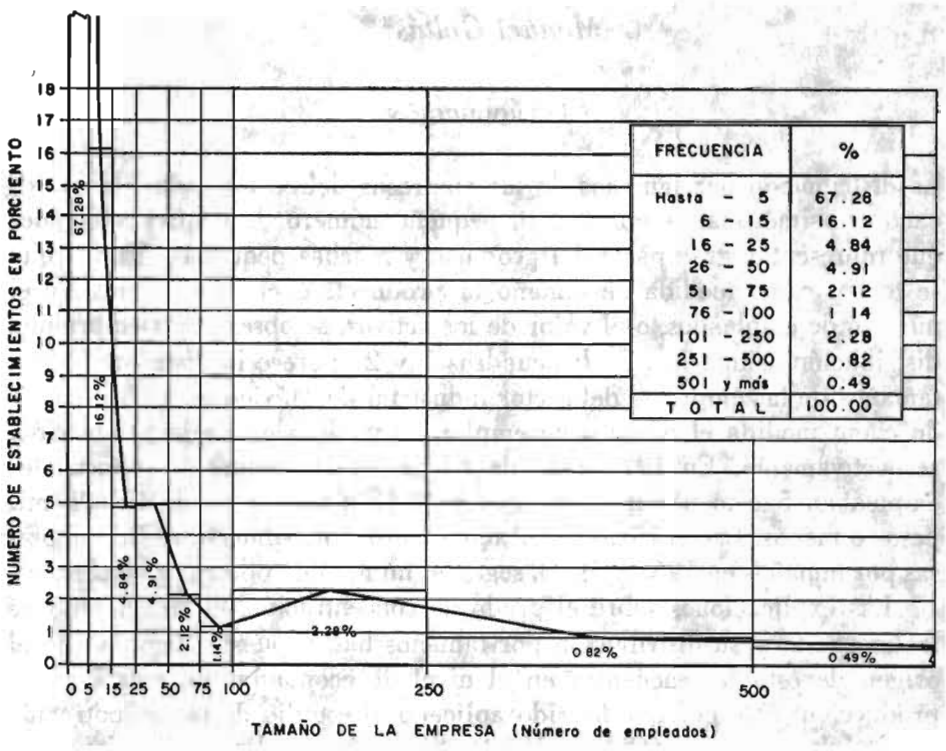
Las explicaciones sobre el grado de concentración, el crecimiento de las empresas y su distribución por tamaños han supuesto siempre que el origen de éstos se encuentra en el nivel de economías de escala en la producción. Este enfoque ha sido aplicado al estudio de la concentración industrial en México (Gollás, 1978). Sin embargo, las explicaciones sobre el crecimiento de las empresas y de su distribución por tamaños basadas en la curva de costo medio a largo plazo tienen limitaciones importantes. Esto se debe, según algunos autores, a que "la teoría económica dice poco acerca de la distribución de las empresas por tamaños" (Simon y Bonini, 1958). En efecto, la teoría no ha logrado explicar la naturaleza de la relación entre tamaño y crecimiento de las unidades de producción.

Exploraremos en primer término el caso de una curva de costo medio a largo plazo con la forma convencional de *U*, con rendimientos a escala crecientes, constantes y decrecientes en ese orden. El equilibrio a largo plazo de una empresa en competencia perfecta en todos los mercados ocurre en el punto donde el precio del producto, el costo medio mínimo

* En su versión original este artículo circuló como el Documento de Trabajo núm. 290 del Economic Growth Center de la Universidad de Yale, junio de 1978.

** El Colegio de México. Este estudio fue escrito mientras el autor estuvo como Profesor Visitante de Economía en la Universidad de Yale. Agradezco a Adalberto García Rocha sus comentarios a este trabajo.

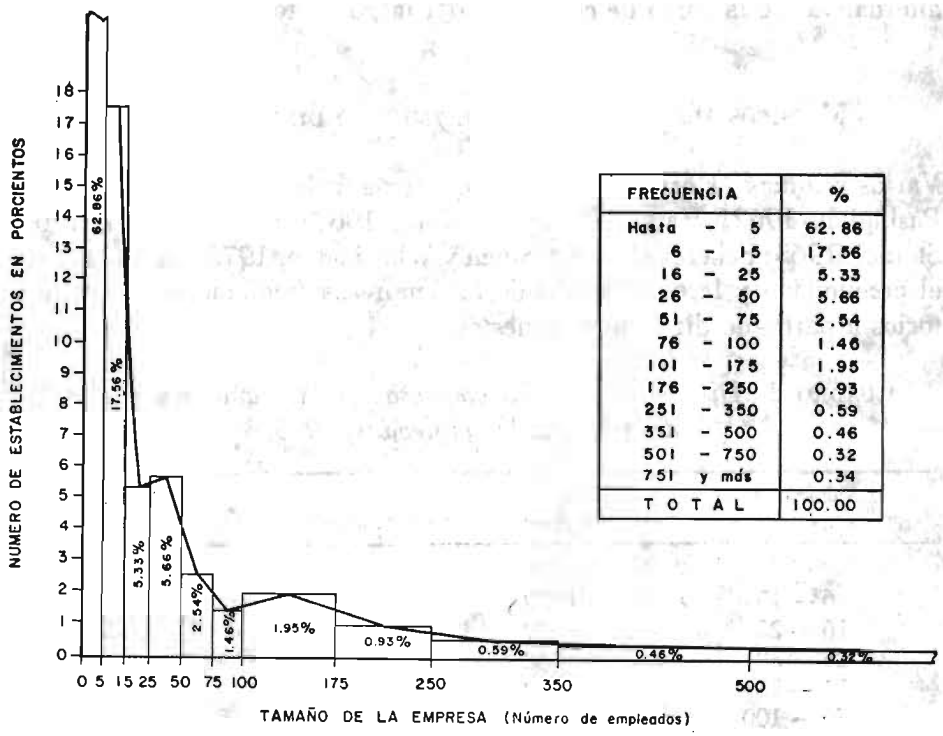
GRÁFICA 1. *Distribución de las empresas industriales por tamaños*, 1965



a largo plazo y el costo marginal son iguales. En este punto el costo medio mínimo a corto plazo coincide, además, con el costo medio mínimo a largo plazo. Esta posición de equilibrio se caracteriza por una situación de ausencia de "rentas puras". En tales circunstancias, y si *a)* la escala correspondiente al costo mínimo fuese la misma para diferentes empresas de la industria (algo que nunca ocurre), y *b)* cada empresa participa en el mercado con el monto de producción necesario para alcanzar el tamaño óptimo mínimo a largo plazo, todas las empresas serían más o menos del mismo tamaño. En otras palabras, pronosticaríamos que, con variaciones menores, la distribución de las empresas por tamaño sería simétrica alrededor de un tamaño mínimo óptimo a largo plazo. Sin embargo, la distribución observada empíricamente es muy asimétrica.

Si suponemos que la curva de costo medio a largo plazo tiene forma de *L*, indicativa de que existen rendimientos constantes a escala a partir de cierto tamaño mínimo, todos los tamaños de empresa a partir de ese mí-

GRÁFICA 2. *Distribución de las empresas industriales por tamaños*, 1970



FRECUENCIA	%
Hasta - 5	62.86
6 - 15	17.56
16 - 25	5.33
26 - 50	5.66
51 - 75	2.54
76 - 100	1.46
101 - 175	1.95
176 - 250	0.93
251 - 350	0.59
351 - 500	0.46
501 - 750	0.32
751 y más	0.34
T O T A L	100.00

nimo tendrían la misma probabilidad de ocurrir. En este caso esperaríamos una distribución de tamaños uniforme. Sin embargo, esta conjetura de nuevo no coincide con lo observado.

En suma, la teoría del costo pronostica que a largo plazo la distribución de las empresas por tamaño debe ser simétrica (quizá normal) alrededor del tamaño mínimo óptimo si la curva de costo medio a largo plazo tiene la forma de *U*, o bien uniforme si la curva en cuestión muestra rendimientos constantes a escala en un intervalo; es decir, si tiene forma de *L*. Sin embargo, las distribuciones observadas no son normales ni uniformes. Más adelante examinaremos algunas inferencias de una curva de costo medio a largo plazo descendente.

Es necesario entonces explorar otros enfoques, porque los pronósticos de la teoría estática del costo no coinciden con el crecimiento y la distribución observados de las empresas. En este ensayo utilizaremos un modelo aleatorio al estudio del crecimiento y la distribución de tamaños de las

empresas industriales observadas en México entre 1965 y 1970. Verificaremos luego la congruencia de nuestros hallazgos empíricos con formas alternativas de la curva de costo medio a largo plazo de las empresas.

Modelos aleatorios del crecimiento de las empresas

Varios estudios (Hart y Prais, 1956; Simon y Bonini, 1958; Hymer y Pashigian, 1962; Hart, 1962; Mansfield, 1962; Ijiri y Simon, 1964; Steindl, 1965; Scherer, 1970; y Singh y Whittington, 1975) han analizado el crecimiento y la distribución de las empresas mediante procesos aleatorios a partir de diferentes supuestos.

Cuadro 1. *Distribución de las empresas por tamaño en términos del número de empleados, 1970*

Número de empleados	*Número de empresas*	*Porcentaje*	*Porcentaje acumulado*
≤ 5	39 222	62.86	62.86
6 — 15	10 959	17.56	80.42
16 — 25	3 329	5.34	85.75
26 — 50	3 532	5.66	91.42
51 — 75	1 582	2.54	93.96
76 — 100	910	1.46	95.42
101 — 175	1 217	1.95	97.37
176 — 250	579	0.93	98.30
251 — 350	366	0.59	98.89
351 — 500	287	0.46	99.35
501 — 750	200	0.32	99.67
751 y más	212	0.33	100.00
Total	62 395		100

Fuente: *VIII Censo Industrial, 1965* y *IX Censo Industrial, 1970.* Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio, México.

El argumento usual es que una distribución asimétrica —como la observada— puede generarse mediante un proceso o "ley del efecto proporcional", también llamado "Ley de Gibrat". Según esta ley, el crecimiento relativo o proporcional de una empresa es una variable aleatoria independiente del tamaño de la empresa. La distribución de los cambios relativos de tamaño de las empresas es la misma para todo tamaño: si seleccionamos al azar una empresa de la clase de 500 millones de pesos

en activos, por ejemplo, su probabilidad de crecer en 10 % será la misma que la de una empresa seleccionada al azar de entre la clase de 5 millones de pesos en activos. Para algunos economistas (Simon y Bonini, 1958) la independencia entre crecimiento y tamaño es más factible si existen rendimientos constantes a escala a partir de cierto tamaño mínimo óptimo (una curva de costo medio a largo plazo con forma de *L*). Con este tipo de curva de costos, las empresas de tamaño superior al mínimo tendrán una misma probabilidad de crecer o disminuir de tamaño en una cierta proporción de su tamaño actual. Otros modelos (Mansfield, 1962)

CUADRO 2. *Distribución de las empresas por su tamaño en términos del nivel de su producción, 1970*

Tamaño de la clase (miles de pesos)	*Número de empresas*	*Porcentaje*	*Porcentaje acumulado*
≤ 25	48 575	40.5	40.5
26 — 100	38 838	27.4	67.9
101 — 500	22 431	18.7	86.6
501 — 1 500	6 439	5.4	92.0
1 501 — 3 000	2 888	2.4	94.4
3 001 — 5 000	1 640	1.4	95.8
5 001 — 10 000	1 867	1.6	97.4
10 001 — 20 000	1 365	1.1	98.5
20 001 — 35 000	801	0.6	99.1
35 001 — 50 000	348	0.3	99.4
50 001 — 75 000	263	0.2	99.6
75 001 — 100 000	142	0.1	99.7
100 001 — 150 000	164	0.1	99.8
150 001 y más	202	0.2	100.0
TOTAL	119 963		100.0

FUENTE: *VIII Censo Industrial, 1965* y *IX Censo Industrial, 1970*. Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio, México.

combinan la ley del efecto proporcional con otros procesos aleatorios sin el supuesto restrictivo de una curva de costo medio en forma de *L*.

LA LEY DEL EFECTO PROPORCIONAL Y LA DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL

Las distribuciones más comúnmente empleadas (normal, exponencial, Poisson, etcétera) pueden generarse a partir de modelos aleatorios como la

marcha aleatoria más simple (Feller, 1950). Cuando se aplica una marcha aleatoria simple al logaritmo de una variable se genera una distribución lognormal. La lognormal es entonces la distribución normal del logaritmo de una variable positiva. Si $Y = \ln X$ es una variable aleatoria normalmente distribuida con parámetros μ_Y y σ_Y, entonces X tiene distribución lognormal. La asimetría de la distribución lognormal surge de la forma como X se ve afectada por factores aleatorios que producen pequeños efectos proporcionales en dicha variable. La operación de este conjunto de efectos aleatorios proporcionales se conoce como ley del efecto proporcional o del crecimiento proporcional, formulada por Kapten en 1903 (ver Aitchison y Brown, 1963). Aplicada al tamaño de las empresas, esta ley define el tamaño de las empresas como una variable aleatoria resultante de un número infinito de efectos multiplicativos independientes.[1] Si X es la variable aleatoria en los periodos t y $t - 1$, podemos escribir

$$X_t - X_{t-1} = \varepsilon_t X_{t-1} \tag{1}$$

donde ε_t son factores independientes entre sí e independientes de X. Si X_0 es el valor inicial de X y después de n periodos su valor final es X_n tenemos

$$X_n = X_0 (1 + \varepsilon_1) (1 + \varepsilon_2) \ldots (1 + \varepsilon_n) \tag{2}$$

La operación prolongada (cuando n es grande) de estos efectos sobre X genera una distribución lognormal de X. Dicho de otro modo, se genera una distribución normal cuando un gran número de fuerzas pequeñas, independientes, aleatorias, operan sobre una variable en forma aditiva; y una lognormal si tales fuerzas actúan en forma multiplicativa.[2] Si X es el tamaño de la empresa podemos suponer que algunas fuerzas propician un aumento y otras una disminución del tamaño, pero todas actúan al

[1] Aitchison y Brown (1963) definen que "... una variable sujeta a un proceso de cambio obedece la ley del efecto proporcional si el cambio en la variable en cualquier momento del proceso es una proporción aleatoria del valor previo de dicha variable".

[2] La distribución lognormal surge de una teoría de los errores combinada con un proceso multiplicativo, de la misma manera que la distribución normal se origina en una teoría de errores combinada con un proceso aditivo. Lo importante es descubrir si en una situación del mundo real la naturaleza de un proceso de crecimiento es multiplicativa o aditiva. De acuerdo con Aitchison y Brown (1963) "El problema aquí es formalmente similar a aquel de seleccionar la medida geométrica o aritmética como la más apropiada medida de posición. El hombre ha encontrado que la suma es una operación más fácil que la multiplicación, por lo que no debe sorprendernos que la ley aditiva de los errores fuera la primera en ser formulada. Si el hombre hubiera sido más adepto a la multiplicación, la distribución 'exponencial-lognormal' o 'normal' hubiera sido la distribución derivada."

azar en forma tal que su efecto combinado no muestra tendencia alguna a favor o en contra de las empresas de algún tamaño en particular. En esta teoría el crecimiento de las empresas es puramente aleatorio, y resulta del efecto acumulativo de un gran número de factores independientes.

La función de densidad lognormal generada por la operación de la ley del efecto proporcional es

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x\sigma_y\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\dfrac{1}{2\sigma_y^2}(\ln x - \mu_y)^2\right\} & x > 0 \\ 0 \text{ en cualquier otro caso} \end{cases} \quad \sigma_y > 0, \; -\infty < \mu_y < \infty$$

y

Los parámetros que definen por completo la función de densidad, μ_y y σ_y, determinan la posición relativa de la media y el grado de dispersión, respectivamente. Es obvio que X no puede asumir valores de cero o negativos debido a la transformación logarítmica. La distribución lognormal tiene asimetría positiva en relación directa a σ_y.

Las propiedades de la lognormal han sido examinadas en detalle por Aitchison y Brown (1963) quienes estudiaron también sus aplicaciones. La lognormal fue utilizada por primera vez por Gibrat (1931) en el estudio de la concentración de las empresas, con datos franceses. Gibrat demuestra en su estudio que la lognormal proporciona una descripción adecuada de los tamaños y que la varianza del logaritmo de los tamaños (la varianza de la distribución lognormal) es una medida del grado de concentración. Además, no es sólo la varianza de la distribución lognormal una medida adecuada a la dispersión, sino que el conocido coeficiente de concentración de Gini puede expresarse como función de aquélla. Una de las ventajas de la lognormal estriba en que las pruebas estadísticas clásicas son aplicables a la comparación de cambios de la concentración de las empresas. A partir de Gibrat, la distribución lognormal se ha utilizado para estudiar la distribución (concentración) de otras variables económicas tales como el ingreso y el consumo personales (Cramer, 1969).

La distribución lognormal del tamaño de las empresas en México

Hay por lo menos dos procedimientos para establecer si una distribución observada del tamaño de las empresas es o no lognormal: *a)* aplicar uno de los métodos estadísticos existentes para la verificación de la normalidad de una distribución y/o *b)* verificar si la ley del efecto proporcional

se aplica o no a las distribuciones observadas del crecimiento de empresas de tamaños diferentes. En esta sección utilizaremos el método *a)* y en la siguiente verificaremos la operación de la ley del efecto proporcional y analizaremos las consecuencias de nuestros resultados.

Existe un método gráfico rápido y bastante preciso (Aitchison y Brown, 1963, Cramer, 1969) para verificar si una distribución observada se conforma o no a la lognormal. Los datos que se requieren para la aplicación de este método son un conjunto de frecuencias acumuladas por grupos como los que aparecen en los cuadros 1 y 2, donde las empresas están clasificadas por el número de empleados y por el valor de la producción, respectivamente. La distribución será aproximadamente lognormal si, cuando señalamos el valor superior de cada clase en la escala logarítmica de una hoja de probabilidad lognormal y las proporciones de la frecuencia acumulada en la escala de probabilidades, la curva resultante se aproxima a una línea recta. Además, los parámetros μ y σ que definen por completo la función de densidad pueden estimarse a partir de la línea recta ajustada a ojo a los puntos resultantes.

Las gráficas 3 y 4 muestran que cuando el tamaño de las empresas se mide por el valor de la producción o por el número de empleados, la distribución por tamaños de las empresas industriales de México en 1970 se ajusta a una lognormal. En el cuadro 3 aparecen los valores estimados de los parámetros de las distribuciones lognormales por tamaño de las empresas de acuerdo con la producción y el empleo.[3]

[3] Una vez que la línea recta ha sido ajustada a los datos en un papel lognormal de probabilidades podemos estimar los parámetros μ y σ.

Primero se leen los valores de la empresa del tamaño que corresponde al 16 %, 50 % y 84 %. Puesto que estas cantidades son iguales a

$$Q_{16\,\%} = \varepsilon^{\mu-\sigma}$$

$$Q_{50\,\%} = \varepsilon^{\mu}$$

$$Q_{84\,\%} = \varepsilon^{\mu+\sigma}$$

y

$$\mu = \log Q_{50\,\%}$$

$$\sigma = \log \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{Q_{50\,\%}}{Q_{16\,\%}} + \frac{Q_{84\,\%}}{Q_{50\,\%}} \right) \right\}$$

obtenemos de esta manera los estimadores de los parámetros μ y σ.

Entre 1965 y 1970, las medias de estas distribuciones han aumentado y las varianzas han disminuido, lo cual sugiere una reducción de la concentración industrial durante ese periodo (véase el cuadro 3).

El análisis gráfico muestra que la distribución por tamaño de las empresas del sector industrial de México coincide razonablemente bien con una distribución lognormal. Antes de explorar las consecuencias económicas de los resultados anteriores, discutiremos las consecuencias económicas generales de la ley del efecto proporcional e investigaremos si la distribución lognormal observada entre las empresas pudo haber sido generada por este proceso estocástico.

Consecuencias económicas de la ley del efecto proporcional

Según se señaló, la distribución lognormal proviene de la acción multiplicativa de un gran número de pequeños factores aleatorios independientes sobre una variable. Si la variable es el tamaño de la empresa, el efecto de la causa i sobre una empresa de tamaño x la cambiaría a $\varepsilon_i x$, mientras que a una empresa de tamaño z la cambiaría a $\varepsilon_i z$. Una empresa grande puede aumentar más su tamaño absoluto, peor la probabilidad de un cambio proporcional dado es la misma en todos los tamaños. Además, según se explicó, puede demostrarse que si el crecimiento de las empresas está determinado por la ley del efecto proporcional, la distribución de las empresas por tamaño tenderá hacia una lognormal (Steindl, 1965).

En seguida enumeramos algunas de las consecuencias económicas de la ley del efecto proporcional cuando se aplica al crecimiento de las empresas.

1. Las empresas grandes, medianas y pequeñas tienen el mismo crecimiento relativo medio, y no hay tamaño óptimo de empresa.

Algunos economistas (Marris y Wood, 1971) piensan que en una corporación moderna, caracterizada por una separación entre la propiedad y el control, los administradores se interesan más por la maximización de la tasa de crecimiento de las empresas que por la maximización de la tasa de ganancias. Sugieren también que no existe límite al tamaño absoluto de la empresa, pero sí un límite a su tasa de crecimiento. Según esta teoría, es probable que observemos una relación positiva entre el tamaño y el crecimiento de las empresas, porque a medida que aumenta el tamaño el control se encontrará en manos de administradores interesados, sobre todo, en la maximización de la tasa de crecimiento. En cambio, las em-

presas pequeñas tenderán más a estar bajo control de sus dueños, quienes se interesan menos por el crecimiento en sí mismo y más por la maximización de los beneficios.

La ley del crecimiento proporcional está de acuerdo con esta última descripción del crecimiento de las empresas en que no hay un tamaño óptimo de la empresa. Sin embargo, difiere de esta ley en cuanto a que existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y su crecimiento.

2. La dispersión de las tasas de crecimiento con respecto a la tasa media de crecimiento común es la misma para empresas grandes, medianas y pequeñas.

Este corolario de la ley del crecimiento proporcional va más de acuerdo con el supuesto de que las curvas de costo medio a largo plazo son horizontales a partir de cierto tamaño mínimo óptimo (Simon y Bonini, 1958) que con el supuesto de que las curvas de costo unitario tienen forma de *U*. Es decir, si existen rendimientos constantes a escala más allá de cierto tamaño mínimo, podemos esperar que las empresas de cada clase de tamaño superior al mínimo tengan la misma probabilidad, en promedio, de aumentar o disminuir de tamaño en proporción a su tamaño actual.

CUADRO 3. *Estimaciones de* μ *y* σ *de las distribuciones lognormales por tamaños en número de empleados y valor de la producción, 1965-1970*

Parámetro	*Distribución del tamaño en términos de*			
	Empleados		*Producción*	
	1965	*1970*	*1965*	*1970*
Media (m)	0.20	0.51	1.20	1.65
Desviación estándar (s)	1.03	0.90	1.28	1.15

3. Cuanto mayor sea el tiempo de operación de la ley de crecimiento proporcional sobre una variable, mayor será la varianza de su distribución lognormal; es decir, la asimetría (la concentración) de la distribución será más pronunciada (Aitchison y Brown, 1963).

Si estudiamos la distribución del ingreso personal, este corolario pronostica que la desigualdad (medida por el parámetro σ) debe aumentar

en forma continua a través del tiempo. Kalecki (1945) ha sugerido algunas modificaciones a la ley de crecimiento proporcional para poder explicar el hecho de que la desigualdad del ingreso no ha aumentado en los países industriales avanzados, o ha aumentado muy poco. Kalecki modifica algunos de los supuestos de dicha ley para mostrar que las variaciones en la desigualdad del ingreso están en gran medida determinadas por fuerzas económicas bien definidas. En otras palabras, según Kalecki existen algunos cambios detectables en σ que son en parte sistemáticos y en parte inducidos por causas aleatorias.

En nuestro estudio de la distribución de las empresas por tamaño, la ley del efecto proporcional pronostica que el grado de concentración industrial aumentará con el tiempo.

4. Distribución de las tasas de crecimiento. La ley del crecimiento proporcional nos dice que una tasa de crecimiento pequeña tiene la misma probabilidad de cambiar en cierta proporción, que una tasa de crecimiento grande. Dicho en otra forma, las tasas de crecimiento tienen, a su vez, distribución lognormal.

Prueba empírica de la ley del efecto proporcional

Si el tamaño de la empresa i en el periodo t es S_{it} y en $t-1$ es $S_{i,\,t-1}$, la ley del efecto proporcional establece que

$$S_{it} - S_{i,\,t-1} = \varepsilon_{it} S_{i,\,t-1}$$

$$\frac{S_{it} - S_{i,\,t-1}}{S_{i,\,t-1}} = \varepsilon_{it}$$

donde ε_{it} es una variable aleatoria distribuida en forma independiente de $S_{i,\,t-1}$.

Una forma de verificar la ley del crecimiento proporcional consiste en clasificar a las empresas por su tamaño inicial, $S_{i,\,t-1}$, y comparar luego las medias y las desviaciones estándares de las distribuciones de las tasas de crecimiento,

$$\frac{S_{it} - S_{i,\,t-1}}{S_{i,\,t-1}}$$

de las empresas de las distintas categorías de tamaño. Si la ley del efecto

proporcional opera, cada clase deberá tener la misma distribución de sus tasas de crecimiento.

Para los cálculos se utilizaron datos al nivel de cuatro dígitos de los Censos Industriales de 1965 y 1970 con el tamaño de empresa definida en términos del número de empleados y del valor de la producción. La tasa de crecimiento de cada clase y en cada industria fue calculada como el cambio porcentual del empleo o de la producción entre 1965 y 1970. Suponemos que esta tasa de cambio mide directamente el crecimiento de la empresa típica de esa clase. Se estimaron en seguida la media y la desviación estándar de las distribuciones de la tasa de crecimiento de cada clase en todo el sector industrial (208 industrias). Los cálculos aparecen en los cuadros 4 y 5.

Las columnas (4) y (5) del cuadro 4 muestran que no existe relación sistemática visible entre el tamaño de la empresa medido por el número de empleados y las tasas de crecimiento, ni entre dicho tamaño y la desviación estándar de las tasas de crecimiento. En cambio, cuando se utiliza el valor de la producción como medida de tamaño observamos (cuadro 5) que las empresas pequeñas parecen tener tasas de crecimiento menores y desviaciones estándares más grandes que las empresas grandes.

CUADRO 4. *Medias y varianzas de las distribuciones de la tasa de crecimiento de empresas de tamaños diferentes según el número de empleados, 1965-1970*

Número de la clase	*Limite superior de la clase (número de empleados)* (1)	*Número de empresas* (2)	*Porciento del número de empresas* (3)	*Tasa de crecimiento* (4)	*Desviación estándar* (5)	*Varianza*
1	5	38 222	62.86	0.70	9.39	88.24
2	15	10 959	17.56	1.30	9.22	85.00
3	25	3 329	5.34	1.80	8.86	78.52
4	40	3 532	5.66	1.91	8.99	80.90
5	75	1 582	2.54	1.74	9.89	97.88
6	100	910	1.46	0.50	11.31	127.97
7	250	1 796	2.88	1.66	10.59	112.19
8	250	1 065	1.70	5.26	8.08	65.35
TOTAL		62 395	100.00			

Antes de llegar a una conclusión más definitiva debemos verificar estadísticamente si las diferencias observadas en las medias y la desviación estándar de la distribución de la tasa de crecimiento de clases distintas son significativamente diferentes.

Se utilizó un análisis de varianza para probar la hipótesis de que las tasas medias de crecimiento de las empresas de clases distintas, 1 a 8, son significativamente diferentes. Es decir, probamos la hipótesis de que $\mu_1 = \mu_2 \ldots = \mu_8$.

Cuando se utiliza el número de empleados como medida de tamaño, el valor estimado de F no supera el valor teórico crítico de F al nivel de 5 o de 1 %. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis de que no existe diferencia significativa entre las tasas medias de crecimiento de las empresas según el nivel del empleo. No hay asociación significativa entre el tamaño de las empresas medido por el empleo y sus tasas de crecimiento.

En cambio, cuando se utiliza el valor de la producción como una medida del tamaño de la empresa, los valores estimados de F superan el valor crítico de F al nivel de 5 %. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de que las tasas de crecimiento de la producción sean iguales en todas las clases. Existe asociación positiva significativa entre el tamaño de la empresa según su nivel de producción y su tasa de crecimiento: cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, mayor será la tasa de crecimiento esperado.

En seguida verificamos si las varianzas de las distribuciones de la tasa de crecimiento de clases diferentes son significativamente distintas. Es decir, nuestra hipótesis es que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \ldots \sigma_8^2$. Utilizamos la prueba estadística conocida como prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas.[4] Esta prueba consiste en estimar valores de χ^2 a partir de las

[4] Como lo ha señalado Hoel (1963), esta prueba consiste en crear, con las varianzas estimadas, una nueva variable que tiene la distribución χ^2. La variable en cuestión es:

$$\lambda = \frac{-2\,(\ln \mu)}{1 + \frac{1}{3(k-1)}\left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{n-k}\right)}$$

donde

$$\mu = \frac{\prod_{i=1}^{k} \left(\frac{n_i S_i^2}{n_i - 1}\right)^{\frac{n_i - 1}{2}}}{\left(\frac{\Sigma n_i S_i^2}{\Sigma (n_i - 1)}\right)^{\Sigma \frac{n_i - 1}{2}}}$$

varianzas estimadas y luego en la comparación de tales valores con los valores de χ^2 corregidos por los grados de libertad.

Cuando se utiliza el número de empleados como medida del tamaño, la χ^2 estimada no excede del valor crítico de χ^2 al nivel de significación de 5 %. Este resultado indica que la hipótesis de la homogeneidad de las varianzas de las distribuciones de la tasa de crecimiento del tamaño medido por el empleo es razonable. Dicho en otra forma, nuestros cálculos sugieren que no hay asociación estadísticamente significativa entre el tamaño de la empresa medido por el empleo y la varianza de sus tasas de crecimiento.

CUADRO 5. *Medias y varianzas de las distribuciones de la tasa de crecimiento de empresas de tamaños diferentes según el valor de la producción, 1965-1970*

Número de la clase	*Valor medio de la clase (miles de pesos)* (1)	*Número de empresas* (2)	*Porciento del número de empresas* (3)	*Tasa de crecimiento* (4)	*Desviación estándar* (5)	*Varianza*
1	125	39 222	62.86	7.45	14.23	202.68
2	650	10 959	17.56	6.31	12.88	166.07
3	2 000	3 329	5.34	9.24	10.89	118.74
4	4 000	3 532	5.66	7.15	10.85	117.77
5	8 000	1 582	2.54	8.68	13.47	181.61
6	12 000	910	1.46	7.54	13.10	171.60
7	24 000	1 796	2.88	11.15	8.17	66.80
8	100 000	1 065	1.70	12.88	7.92	62.86
TOTAL		62 395	100.00			

En cambio, cuando se utiliza el valor de la producción como medida del tamaño, el valor estimado de χ^2 es mayor que el valor crítico de χ^2 al nivel de significación de 5 %. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de que no existe diferencia significativa entre las varianzas de las distribuciones de la tasa de crecimiento de la producción en empresas de tamaño diferentes. Nuestros cálculos indican que cuando el tamaño se mide por el valor de la producción se espera una mayor varianza en la tasa de cre-

y donde S_i^2 son las varianzas estimadas; k es el número de variables independientes normalmente distribuidas (en este caso 8 distribuciones independientes de tasas de crecimiento), y n es el número de observaciones en cada distribución.

cimiento de las empresas pequeñas que de las grandes (véase columna 5 del cuadro 5). Los resultados de nuestras pruebas pueden resumirse así:

1. Cuando se utiliza el número de empleados como medida del tamaño no se observa relación alguna entre el tamaño y las tasas del crecimiento, ni entre el tamaño y la dispersión (varianza) de las tasas de crecimiento.

2. Cuando se utiliza el valor de la producción como medidas del tamaño existe una relación sistemática y significativamente positiva entre el tamaño y las tasas de crecimiento, y una relación inversa entre el tamaño y la dispersión (varianza) de las tasas de crecimiento.

En cuanto a la validez de la ley del efecto proporcional podemos concluir lo siguiente:

a) Cuando el tamaño de la empresa se mide por el número de empleados, nuestros resultados son compatibles con los dos corolarios más importantes de la ley del efecto proporcional, o sea que la tasa esperada de crecimiento es la misma para empresas grandes y pequeñas, y que la dispersión de las tasas de crecimiento es también la misma. Sin embargo, estos resultados son contrarios al comportamiento del empleo que sería de esperarse en las empresas industriales pequeñas y grandes de México. Dado que las empresas pequeñas de México tienden a utilizar una tecnología más intensiva en mano de obra que la de las empresas grandes (Gollás, 1978), resulta razonable esperar en las empresas pequeñas aumentos o disminuciones relativamente mayores en su nivel de empleo, al igual que una variabilidad mayor en tales cambios. Por otra parte, dado que en las empresas grandes es mayor la influencia de las uniones sindicales y más eficaz el cumplimiento de las leyes laborales es de esperarse también una dispersión menor de las tasas de crecimiento del empleo. Sin embargo, nuestros resultados indican que durante 1965 y 1970 las empresas pequeñas no aumentaron su empleo proporcionalmente más que las grandes, ni fue más variable dicho crecimiento. Estos resultados cuestionan la importancia que supuestamente tuvieron las empresas pequeñas en la generación de empleo industrial durante 1965-1970.

b) Cuando el tamaño de la empresa se mide por el valor de la producción nuestros resultados no corresponden a los pronósticos de la ley del efecto proporcional: encontramos que las tasas de crecimiento tienden a ser mayores en las empresas grandes, y las empresas pequeñas tienden sistemáticamente a exhibir una variabilidad de su tasa de crecimiento mayor que la de las empresas grandes. Sin embargo, estos resultados están más de acuerdo con los argumentos económicos siguientes. Las grandes empre-

sas industriales de México suelen encontrarse en una mejor posición que las empresas pequeñas para beneficiarse de las políticas gubernamentales que estimulan el crecimiento: crédito para la adquisición de capital, tratamiento fiscal preferente, facilidades para importar capital y programas de asistencia técnica. Siendo esto así, no es de esperarse un crecimiento equiproporcional de la producción en las empresas grandes y pequeñas. Además, las empresas grandes pueden contrarrestar condiciones desfavorables del mercado, ya que su producción suele ser más diversificada. En estas circunstancias, es de esperarse también una menor variabilidad en el crecimiento de la producción de las empresas grandes.

En resumen, nuestros resultados apoyan la conclusión de que la ley del efecto proporcional opera cuando se utiliza el empleo como medida del crecimiento de las empresas; pero la misma ley falla cuando el crecimiento se mide por la producción.

Los resultados no corroboran los otros corolarios de la ley del efecto proporcional: que cuanto mayor sea el periodo en que esta ley opere mayor será el grado de concentración industrial,[5] y que la distribución de las tasas de crecimiento proporcionado es también lognormal. Las varianzas estimadas de las distribuciones lognormales del tamaño de las empresas por nivel del empleo y valor de la producción (véase el cuadro 3) indican un valor de σ menor en 1970 que en 1965: entre 1965 y 1970 se redujo la concentración de tamaño de las empresas mexicanas. Por otra parte, la prueba gráfica de la normalidad logarítmica de las distribuciones de las tasas de crecimiento del empleo y de la producción no coinciden con un patrón de distribución lognormal.

La forma de las curvas de costo

En esta sección investigamos las consecuencias que nuestros resultados tienen sobre la posible forma de la curva de costo medio a largo plazo de una empresa en el sector industrial mexicano entre 1965 y 1970.

Analizaremos en particular las consecuencias sobre las curvas de costo de que las tasas de crecimiento del tamaño medido por la producción aumentan con el tamaño de la empresa, y que la variabilidad de tales tasas de crecimiento disminuye a medida que la empresa crece. Nuestros resultados indican (véase el cuadro 2 y la prueba estadística de la sección an-

[5] Sin embargo, debe señalarse que el periodo observado es muy corto y cubre observaciones de corte transversal.

terior) que la tasa media de crecimiento de las empresas pequeñas (μ_s) es significativamente menor que la tasa media de crecimiento de las empresas grandes (μ_L). Encontramos también que las varianzas de las distribuciones de la tasa de crecimiento de las empresas pequeñas (σ_s) son mayores que las varianzas de las distribuciones de la tasa de crecimiento de las empresas grandes (σ_L).

Veamos ahora si estos resultados empíricos son compatibles o no con varias formas alternativas de la curva de costo medio a largo plazo.

1) Costos unitarios crecientes (rendimientos decrecientes a escala)

Si suponemos deseconomías de escala, una expansión de la empresa se traducirá, *ceteris paribus*, en costos unitarios mayores, en una disminución de las ganancias y, probablemente, en grandes variaciones en la tasa de crecimiento de la empresa. Sin embargo, nuestros resultados indican lo contrario: las empresas grandes crecen más rápido que las pequeñas y la variación de su tasa de crecimiento es menor. Por lo tanto, rechazamos la posibilidad de que la curva de costo medio a largo plazo del sector industrial de México entre 1965 y 1970 exhibía rendimientos decrecientes a escala. Las columnas 2 y 3 del cuadro 6 indican las relaciones empíricas encontradas entre las tasas de crecimiento de las empresas pequeñas y grandes y también la relación entre sus varianzas. En dicho cuadro se señala que las relaciones entre las tasas de crecimiento y las varianzas de empresas de tamaños diferentes son incompatibles con una curva de costos con rendimientos decrecientes (véase el primer renglón de las columnas 2, 3 y 4 del cuadro 6).

2) Costos unitarios constantes (rendimientos constantes a escala)

Supongamos ahora que existen costos unitarios constantes en un conjunto de empresas industriales, algunas muy pequeñas y otras muy grandes. Dada la igualdad en los costos unitarios entre empresas pequeñas y grandes, no hay razón obvia para esperar que las empresas grandes crezcan más lentamente o más rápido que las pequeñas. Por lo tanto, nuestro resultado (que las empresas grandes crecen más de prisa que las pequeñas) es compatible con este tipo de curva de costos, aunque resulta difícil explicar este comportamiento. Podemos aceptar entonces, como posibilidad, que las empresas grandes crecen más de prisa que las pequeñas (véase la columna 4 del cuadro 5) a pesar de tener ambas costos unitarios iguales.

CUADRO 6. *Tasas de crecimiento de empresas de tamaño diferente, sus varianzas y la forma de la curva de costo medio a largo plazo,*[a] *1965-1970*

Forma de la curva de corto a largo plazo (1)	*Resultados empíricos*		*Forma de la curva de costo medio a largo plazo* (4—)
	$\mu_s < \mu_L$ (2)	$\sigma_s^2 > \sigma_L^2$ (3)	
Costos crecientes	Incompatible	Incompatible	Imposible
Costos constantes	Compatible	Incompatible	Imposible
Costos decrecientes	Compatible	Compatible	Posible

[a] μ_s, σ_s^2 se refieren a la media y la varianza de las empresas pequeñas, y μ_L y σ_L se refieren a los mismos parámetros para las empresas grandes.

Sin embargo, nuestros cálculos indican también que las varianzas de las tasas de crecimiento de las empresas grandes son menores que las varianzas de las tasas de crecimiento de las empresas pequeñas: las tasas de crecimiento de las empresas grandes varían menos que las de las pequeñas. La explicación que suele darse a la reducida dispersión de las tasas de crecimiento de las empresas grandes es la siguiente. La producción de las empresas grandes es más diversificada, de tal manera que estas empresas operan en varios mercados. Por lo tanto, la tasa de crecimiento adversa de un mercado puede contrarrestarse por las operaciones en otro mercado. Sin embargo, dado nuestro supuesto de costos unitarios constantes, no hay razón para esperar que las empresas muy pequeñas y las muy grandes no tengan la misma capacidad para diversificar su producción y, por lo tanto, para que tengan varianzas muy similares en la distribución de su tasa de crecimiento.

No obstante, nuestras estimaciones indican que las tasas de las empresas pequeñas tienen varianzas mayores que las de empresas grandes; este resultado es incompatible con el supuesto de costo unitario constante (véase el segundo renglón de la columna 3 del cuadro 6).

En resumen, el hecho de que las empresas grandes tienen tasas de crecimiento mayores que las pequeñas es compatible con el supuesto de costos unitarios constantes, pero las varianzas desiguales de la tasa de crecimiento son incompatibles con este supuesto. Por lo tanto, excluimos la posibilidad de que la curva de costo medio a largo plazo del sector industrial de México entre 1965 y 1970 exhibía rendimientos constantes a escala en las empresas grandes y en las pequeñas (véase el segundo renglón de la columna 4 del cuadro 6).

3) Costos unitarios decrecientes (rendimientos crecientes a escala)

Supongamos por último que existen costos unitarios decrecientes en las empresas pequeñas y en las grandes. Dado este supuesto, veamos si son compatibles con él nuestros resultados de que las empresas pequeñas tienen tasas de crecimiento menores y varianzas en sus tasas de crecimiento mayores que las empresas grandes.

Por definición, a lo largo de la curva de costo medio supuestamente decreciente hay empresas pequeñas de costos elevados y empresas grandes de costos bajos. Entre las empresas pequeñas de costos elevados podemos distinguir los factores siguientes que afectan su crecimiento. Primero, es probable que las empresas en cuestión tengan tasas de ganancia menores, que su tasa de supervivencia sea menor y/o que crezcan más lentamente que las empresas grandes. Pero al mismo tiempo podría ocurrir que las empresas pequeñas de costos elevados tuvieran mayores incentivos de crecimiento que las empresas grandes, puesto que advierten la existencia de economías de escala en un aumento proporcional de su tamaño. El resultado final de si las empresas pequeñas o las grandes tienen una tasa de crecimiento mayor dependerá del predominio de una u otra tendencia. Si las consideraciones de costo de las empresas pequeñas predominan sobre los incentivos de las economías de escala, las empresas pequeñas crecerán a una tasa menor que las grandes. Lo contrario ocurrirá si los incentivos al crecimiento prevalecen sobre las restricciones de costo elevado. La conclusión que debemos subrayar es que ambos resultados son compatibles con una curva de costo medio a largo plazo decreciente (rendimientos crecientes a escala).

Así pues, el hecho de que las empresas pequeñas del sector industrial mexicano tienen una tasa de crecimiento menor que las grandes, es congruente con la existencia de una curva de costo medio a largo plazo continuamente descendiente (véase el tercer renglón, columna 2, del cuadro 6). El resultado de que las empresas grandes crecen más rápido que las pequeñas se entiende mejor al examinar el tratamiento preferente que dichas empresas han recibido de los programas de desarrollo industrial de México.

Ahora veremos si el resultado de haber encontrado diferencias significativas entre las varianzas de las tasas de crecimiento de las empresas pequeñas y grandes (las empresas pequeñas tienen una varianza mayor que las grandes) es compatible con una curva de costo medio a largo plazo continuamente decreciente. Como explicamos en el apartado *1)*,

las empresas grandes parecen tener una producción más diversificada y operan en un número mayor de mercados, lo que les permite contrarrestar los efectos negativos de errores de planeación, y de las fluctuaciones en los precios de los productos y los factores productivos sobre el crecimiento. En cambio, las empresas pequeñas carecen generalmente de los recursos financieros y administrativos necesarios para tener una producción más diversificada, están menos protegidas por las políticas industriales y se ven afectadas más directamente por el cambio de las condiciones de los mercados de productos y factores. La acción combinada de estos elementos impone una tasa de crecimiento muy variable en las empresas pequeñas.

Así pues, el resultado de que las empresas grandes tienden a tener tasas de crecimiento mayores y menos variables es compatible con una curva de costo medio a largo plazo continuamente decreciente (véase el tercer renglón de las columnas 3 y 4 del cuadro 6).

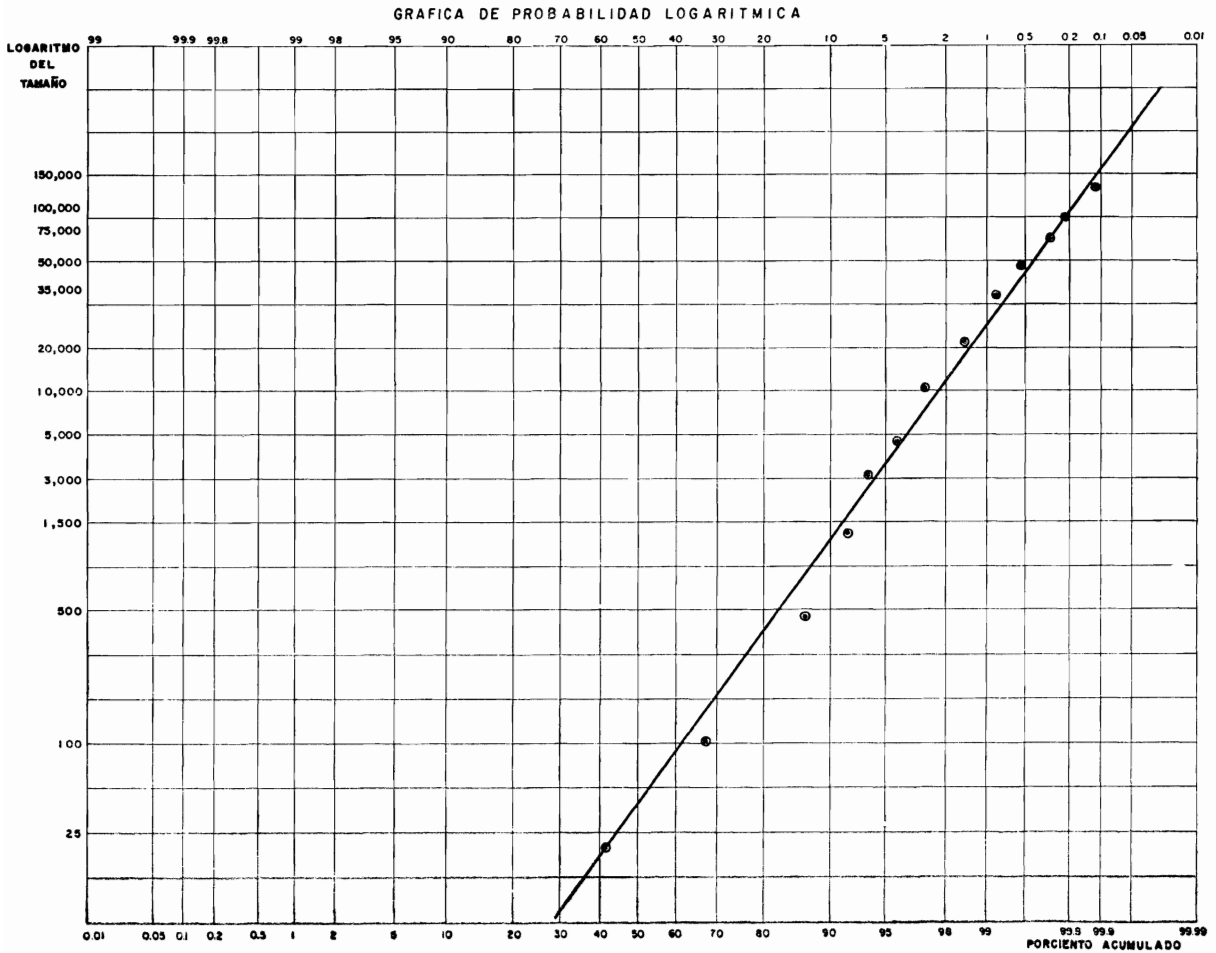
En resumen, los resultados empíricos relativos a las tasas de crecimiento de las empresas de distintos tamaños, y a la varianza de tales tasas, son compatibles con una curva de costo medio a largo plazo decreciente. Es decir, el hecho de que las empresas grandes tiendan a crecer más de prisa que las pequeñas, y de que las tasas de crecimiento de las empresas pequeñas sean más variables que las de las grandes, sugieren la existencia de una curva de costo medio a largo plazo continuamente decreciente (rendimientos crecientes a escala). Por supuesto, nuestro análisis no dice nada acerca del grado de tales economías de escala (la inclinación de la pendiente de la curva de costo medio), sino sólo que dichas economías están presentes a lo largo de un amplio conjunto de tamaños de empresas. Rechazamos por incompatibles con nuestros cálculos las situaciones alternativas de una curva de costo medio a largo plazo con rendimientos constantes o decrecientes a escala.

Conclusiones y sugerencias para nuevas investigaciones

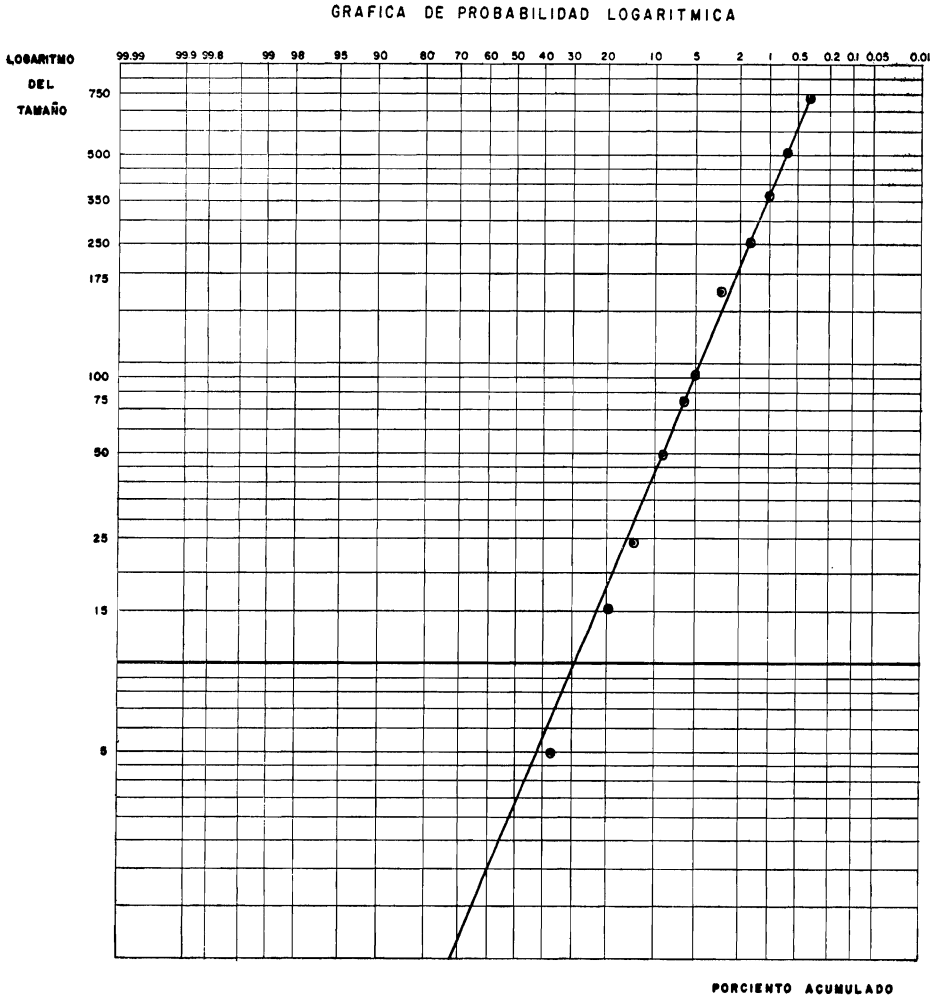
Las siguientes son algunas conclusiones de nuestros resultados.

1. La distribución muy desigual de las empresas industriales de México en 1965 y 1970, según su tamaño medido por el nivel del empleo y por el valor de la producción, se ajusta razonablemente a la distribución lognormal (véanse las gráficas 3 y 4).

GRÁFICA 3. *Distribución de las empresas industriales de México por tamaños en términos del valor de la producción en 1970*



GRÁFICA 4. *Distribución de las empresas industriales de México por tamaño en número de empleados en 1970*



2. El proceso conocido como ley del efecto proporcional, que pudo haber generado estas distribuciones lognormales muy asimétricas, no se observa cuando el tamaño se mide por el valor de la producción y sí cuando el tamaño se mide por el número de empleados en la empresa. Contra los pronósticos de la ley del efecto proporcional encontramos que el tamaño de la empresa medido por el nivel de su producción tiene un efecto positivo significativo sobre la dispersión de estas tasas de crecimiento. Dicho de otro modo, las tasas de crecimiento de la producción

de las empresas grandes tienden a ser mayores y a tener variabilidad menor que las tasas de crecimiento de las empresas pequeñas. Así pues, es posible que opere un proceso aleatorio, diferente del de la ley del efecto proporcional, y/o deban tomarse en cuenta otros factores económicos para explicar la asimetría de la distribución de las empresas industriales en México cuando el tamaño se mide por el valor de la producción. Por otra parte, tal como pronostica la ley del efecto proporcional, nuestros resultados sugieren que no existe relación sistemática alguna entre el tamaño de las empresas medido por el nivel de empleo, las tasas de crecimiento y la variabilidad de estas tasas. Es decir, no encontramos diferencias significativas entre las tasas de crecimiento del empleo de las empresas grandes y pequeñas. Este resultado no apoya el argumento de que las empresas pequeñas han proporcionado en el pasado o que proporcionarán, *ceteris paribus*, en el futuro, un crecimiento relativamente mayor del empleo que las empresas grandes. Si, como indican nuestros resultados, la ley del efecto proporcional es el proceso generador de la distribución observada cuando el tamaño se mide por el nivel de su empleo, entonces las diferencias observadas entre las tasas de crecimiento del empleo de las empresas grandes y pequeñas resultan del azar y no diferencias básicas en sus procesos productivos.

3. Contrario a los pronósticos de la ley del efecto proporcional, las varianzas observadas en 1965 y 1970 en las distribuciones de tamaño medido éste por el empleo y por la producción, sugiere una concentración lentamente decreciente del empleo y la producción en el sector industrial en su conjunto (véase el cuadro 3).

4. Según se señaló, nuestros resultados indican que las tasas de crecimiento de la producción de las empresas grandes es mayor y menos variable que la de las empresas pequeñas, y en vista de esta evidencia rechazamos la ley del efecto proporcional que pronostica tasas de crecimiento y varianzas iguales para las empresas grandes y pequeñas. Además, sostenemos que las pruebas empíricas sobre el cambio en las tasas de crecimiento y la disminución de las varianzas a medida que aumenta el tamaño de las empresas es incompatible con el supuesto de costos unitarios constantes o crecientes. El hecho de que las tasas de crecimiento aumenten y la dispersión decline al aumentar el tamaño es compatible con una curva de costo medio decreciente a largo plazo (rendimientos crecientes a escala) para las empresas industriales grandes y pequeñas de México, y sugiere la existencia de tal tipo de curva. Dicho en otra forma, el supuesto de una curva de costo medio a largo plazo continuamente

decreciente (rendimientos crecientes a escala) explica el crecimiento de las empresas pequeñas y grandes, y pronostica la distribución asimétrica observada en el sector industrial de México. Por otra parte, si hubiésemos supuesto una curva de costos con rendimientos constantes decrecientes no habríamos podido explicar el patrón de crecimiento observado en las empresas grandes y pequeñas ni lo elevado de la concentración.

5. La relación positiva entre tamaño y crecimiento (véase el número 2 anterior) apoya el argumento (Marris y Wood, 1971) de que, en virtud de que las empresas grandes están controladas por administradores, es más probable que éstos se interesen sobre todo por la maximización de la tasa de crecimiento. Dicho de otra manera, nuestros resultados no coinciden con la opinión (Penrose, 1959) de que, en virtud de numerosas condiciones especiales (recursos nuevos o excedentes, perspicacia de los administradores, inclinación a aceptar riesgos, planeación, etcétera), el crecimiento está sujeto a cierto límite superior a lo largo de un periodo de tiempo. Nuestros cálculos no sugieren que el estímulo para el crecimiento de las empresas grandes, creado por las economías de escala, haya sido contrarrestado durante 1965 y 1970, por los efectos negativos de los factores sugeridos por Penrose. El "efecto Penrose" si es que existió, no tuvo la fuerza suficiente durante el periodo observado como para ejercer influencia decisiva en una dirección contraria a la de las economías de escala, de tal modo que disminuyese la tasa de crecimiento de las empresas grandes.

Por último, indicaremos algunas áreas importantes para nuevas investigaciones. La distribución lognormal, una de muchas distribuciones teóricas que podrían utilizarse para explicar el crecimiento de las empresas. Otras distribuciones teóricas podrán quizá describir mejor la distribución por tamaños y el crecimiento de las empresas. Por ejemplo, se ha encontrado (Simon, 1955; Simon y Bonini, 1958, Ijiri y Simon, 1964) que la distribución lognormal es un caso especial de la distribución de Yule. La distribución de Yule surge, como la lognormal, de la ley del efecto proporcional. Sin embargo, la distribución de Yule supone también una tasa de constante "nacimiento" de empresas nuevas en las clases de tamaño menor. La distribución de Yule, que supone la ley del efecto proporcional y consideraciones acerca del nacimiento de nuevas empresas, da una descripción más general del proceso de crecimiento industrial.

Los modelos que parten del supuesto de que existe un gran número de pequeñas perturbaciones independientes que actúan aleatoria y multiplicativamente (ley del efecto proporcional) coinciden con la distribu-

ción observada en las empresas según su tamaño. A estos modelos deben incorporarse explícitamente algunos supuestos económicos (Kalecki, 1945; Steindl, 1965) para entender mejor el proceso de crecimiento de las empresas. Dicho de otra forma, con el auxilio de modelos estadísticos que incorporen algunos supuestos económicos, podemos distinguir, tal vez, los cambios en el tamaño de las empresas que son en parte sistemáticos de aquellos cambios causados por factores aleatorios. Sin embargo, el uso de modelos estocásticos sólo deberá ser complementario a otras herramientas del análisis económico de manera de no caer en una situación donde sólo una pequeña parte del crecimiento de las empresas se explique por consideraciones económicas sobre los cambios de precios, la habilidad de los administradores, la técnica de producción y las políticas gubernamentales. Algo puede explicar la teoría económica.

Bibliografía

Aitchison, J., y J. A. Brown (1963), *The Lognormal Distribution*, Cambridge University Press.

Cramer, M. S. (1969), *Empirical Econometrics*, North Holland.

Feller, W. (1950), *An Introduction to Probability Theory and Its Application*, Nueva York, 1950, vol. 1.

Gibrat, R. (1930), *Les inegalités économiques*, París, Libraire du Recueil Sirey.

Gollás, M. (1975), "Reflexiones sobre la concentración económica y el crecimiento de las empresas", El Trimestre Económico, xlii (2), abril-junio.

—— (1978a), "The Structure and Causes of Industrial Concentration in Mexico", Ensayo para Discusión núm. 291 del Centro de Crecimiento Económico de la Universidad de Yale, junio.

——, (1978b), "Firm and Market Size, Factor Productivity and Industrial Concentration in Mexico", Ensayo para Discusión núm. 292 del Centro de Crecimiento Económico de la Universidad de Yale, junio.

Hart, P. E., y S. J. Prais (1969), "The Analysis of Business Concentration: A Statistical Approach", *Journal of the Royal Statistical Society*, Serie A, vol. 119.

Hart, P. E. (1962), "The Size and Growth of Firms", *Economica*, febrero.

Hoel, P. G. (1962), *Introduction to Mathematical Statistics*, John Wiley, Nueva York.

Hymer, S., y P. Pashigian (1962), "Firm Size and Rate of Growth", *Journal of Political Economy*, vol. LXX, diciembre.

Ijiri, Y., y A. H. Simon (1964), "Business Firm Growth and Size", *American Economic Review*, vol. 54.

Kalecki, M. (1945), "On the Gibrat Distribution", *Econometrica*, vol. 13.

Mansfield, E. (1962), "Entry, Gibrat's Law, Innovation and the Growth of Firms", *American Economic Review*, vol. 52.

Marris, R. L., y A. J. B. Wood (comps.) (1971), *The Corporate Economy*, Londres, MacMillan Co.

Penrose, E. (1959), *The Theory of the Growth of Firms*, Nueva York, Wiley.

Scherer, F. M. (1970), *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Rand McNally, pp. 125-130.

Simon, H. A. (1955), "On a Class of Skew Distribution Functions", *Biometrika*, vol. 42.

——, y C. P. Bonini (1958), "The Size Distribution of Business Firms", *American Economic Review*, vol. XLIII, septiembre.

Singh, A., y G. Whittington (1975), "The Size and Growth of Firms", *Review of Economic Studies*, enero.

Steindl, J. (1965), *Random Processes and the Growth of Firms*, Londres, Charles Griffin and Co.